Database systems I. – 7. Practice

Topic:

Repository: NEPTUNKOD_DBPract

Folder: NEPTUNKOD_0402

Protocol: *neptunkod_0402.pdf*

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszer mappába a forrás fájlokat!

Határidő: 2026.04.02 – módosítás esetén 2026.04.07.

1. Task

a.) Adott a következő **relációs séma** (egyedek, tulajdonságok és kapcsolatok).

Készítsen el az ER modell!

OKTATÓ [neptunkód PK, név, tanszék]
TÁRGY [kód PK, megnevezés, kredit, oktató FK]
HALLGAT [hallgató FK, tárgy FK, félév, vizsgajegy]
HALLGATÓ [neptunkód PK, név, szül.d, tankör, irsz, város, utca, hsz]

Mentés: *neptunkod_1a. drawio*

b.) Konvertálja az ER modellt a relációs struktúrára (Bachman modell)!

Mentés: *neptunkod_1b. drawio*

2. Task

Téma: SQL nyelv

A feladat megvalósítása: MySQL (*MarioDB*) és **Oracle APEX**.

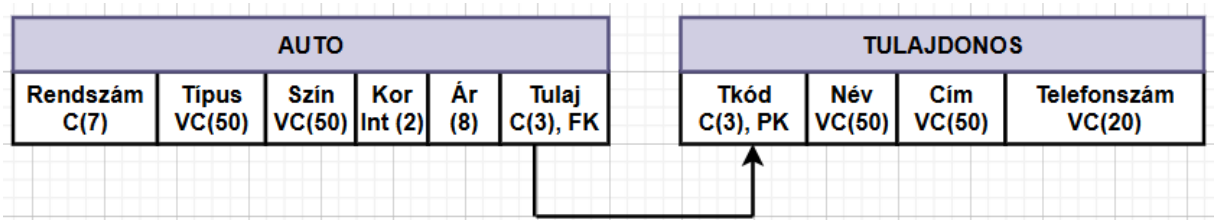
Mentés: *neptunkod_0401.txt*

Minden felületen készítse el a feladatokat!

a.) Hozzon létre egy adatbázist: **NEPTUNKOD**

b.) Lépjen be az adatbázisba.

Adott az **Auto** és **Tulajdonos** relációs modell.



c.) Hozza létre a két táblát a minta alapján: **Auto**, ill. **Tulajdonos – MySQL felületen**

Auto

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Rendszam	char(7)	NO	PRI	NULL	
Tipus	varchar(50)	NO		NULL	
Szin	varchar(30)	YES		NULL	
kor	int(3)	YES		NULL	
Ar	int(11)	YES		NULL	
tulaj	char(3)	YES	MUL	NULL	

Tulajdonos

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Ekod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(50)	NO		NULL	
Varos	varchar(50)	YES		NULL	
Telefon	varchar(20)	YES		NULL	

3. Task – a MYSQL és Oracle APEX

Hozza létre a *Személy* táblát, majd végezzen a tábla szerkezetén módosításokat (DDL parancsok).

Ellenőrizze a tábla szerkezet az egyes parancsok kiadása után.

Személy tábla létrehozása

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID	int(4)	YES		NULL	
név	varchar(30)	YES		NULL	

1. Szülév nevű numerikus mező hozzáadása a táblához!

2. A Szülév nevű mező átnevezése Születdátum- ra!

3. A Születdátum nevű mező adattípusának módosítása dátumra!

4. Az ID mezőhöz elsődleges kulcs hozzáadása!

5. A Személy nevű tábla szerkezetének kiíratása!

6. Az *elsődleges kulcs* törlése a Személy táblából!

7. A Születdátum nevű mező törlése a táblából!

8. A Személy tábla átnevezése Person-ra!

9. Szülév nevű numerikus mező hozzáadása a tábla elejére, majd törlése!

10. A Név nevű mező adattípusának/adatértékének módosítása char(30)!

11. Integritási feltétel hozzáadása a Person tábla Név mezőhöz!

12. Integritási feltétel törlése a Person tábla Név mezőből!

4. Task

Töltse fel az **Auto** és **Tulajdonos** táblát adatokkal, majd kérdezze le!

Auto

Rendszam	Tipus	Szin	Kor	Ar	tulaj
FER-831	Opel Corsa	Piros	18	390	101
GDF-525	Renault Twingo	Fekete	16	280	NULL
HUB-936	Suzuki Swift	Fekete	16	500	NULL
IXL-239	Suzuki Swift	Zöld	15	450	105
JAH-425	Skoda Fabia	Piros	13	620	102
JCD-443	Opel Astra	Fehér	12	990	107
KAP-290	BMW 316	Fekete	6	3250	102
KFT-204	Opel Astra	Szürke	7	1250	106
MLM-211	Toyota Yaris	Fehér	3	1850	105

Tulajdonos

Ekod	Nev	Varos	Telefon
100	Kis János	Eger	209555666
101	Kis János	Eger	209555666
102	Kis Éva	Szerencs	308764432
103	Retek Ödön	Miskolc	308764432
104	Virág Zoltán	Nyék	703355440
105	Nagy Eszter	Ózd	703355440
106	Kovács Magor	Szerencs	703355444
107	Kovács Magor	Szerencs	703355445
109	Asztal Antal	Eger	209555666

5. Task

Regisztráljon az Oracle oldalon:

https://apex.oracle.com/en/learn/getting-started/

Végezze el a 4. Task feladatot!

Készítse el a következő két táblát a minta lapján!

Oracle APEX

Auto

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
AUTO	RENDSZÁM	VARCHAR2	7	-	-	1	-	-	-
	TÍPUS	VARCHAR2	25	-	-	-	✓	-	-
	SZÍN	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	KOR	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-
	ÁR	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-
	TULAJ	CHAR	3	-	-	-	✓	-	-

Tulajdonos

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
TULAJDONOS	EKÓD	CHAR	3	-	-	1	-	-	-
	NÉV	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-
	VÁROS	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-
	TELEFON	NUMBER	22	-	0	-	✓	-	-

6. Task

Töltse le a SQLite server-t és csomagolja ki a `C:\neptunkod_sqlite3` mappába.

https://www.sqlite.org/download.html

Indítsa el és írja ki a rendszerdátumot!

```
select date('now');
```

Készítsen egy adatbázist, neve: NEPTUNKOD.db – az sqlite adatbázis egy fájlt lesz.

Végezze el a **4. Task** feladatot!

7. Task

Végezzen az **auto**, ill. **tulajdonos** tábla szerkezetén módosításokat.

1. Nevezze át az **auto** táblát **jarmu**, majd nevezze vissza!

2. Nevezze át a **tulajdonos** táblában a **név** mezőt **name** mezőre, majd nevezze vissza!

3. Adja hozzá az **auto** táblához a *Koros int(2) check (Koros>0)* mezőt az elejére!

4. Törölje a Koros mezőt.

5. Adja hozzá a *Koros* mezőt a végére!

6. Módosítsa a **Tulajdonos** táblába **Telefon** mező *adattípus/adatszélességet*, majd vissza!

7. Adja hozzá a **Tulajdonos** tábla **Tkód** mezőhöz egy **UNIQUE** integritási feltételt, majd törölje le!